MỤC LỤC

1. Sơ đồ hạ tầng 3

1.1. Danh sách máy ảo 3

1.2. Sơ đồ phân vùng mạng 4

2. Các bước làm 5

2.1. Phần 1 — pfSense (Network & Security) 5

Bước 1 — Cài đặt pfSense 5

Bước 2 — Cấu hình qua GUI 5

Bước 3 — Tạo VLAN cho mạng Client 5

Bước 4 — DHCP cho VLAN Client 5

Bước 5 — Firewall Rules (Firewall → Rules → VLAN20_CLIENT) 5

2.2. Phần 2 — Active Directory 7

Bước 1 — Cài AD DS và promote DC 7

Bước 2 — Cấu hình IP tĩnh cho DC-01 7

Bước 3 — Tạo cấu trúc OU, User, Group, GPO 7

Bước 4 — Join CLIENT-01 vào domain 8

2.3. Phần 3 — Database (MySQL) 9

Bước 1 — Cài đặt và bảo mật MySQL 10

Bước 2 — Tạo database, user, schema theo nghiệp vụ TiviMart 10

Bước 3 — Cho phép remote connection có kiểm soát 11

Bước 4 — Backup 11

2.4. Phần 4 — Redis 12

Cài đặt và cấu hình 12

5 key mẫu minh họa cache dữ liệu TiviMart 12

Kiểm chứng VLAN Client bị chặn 12

2.5. Web server TiviMart (Flask, kết nối MySQL + Redis) 12

2.6. Phần 5 — Zabbix + Grafana 13

Bước 1 — Cài Zabbix Server (trên MONITOR) 13

Bước 2 — Cài Agent2 trên các host cần giám sát (DB-SQL, WEB-01) 13

Bước 3 — Thêm Host và gán Template trên Zabbix Web UI 14

Bước 4 — Cấu hình giám sát MySQL 14

Bước 5 — Trigger cảnh báo 15

Bước 6 — Alerting qua Telegram 15

Bước 7 — Cài Grafana và kết nối Zabbix 15

3. Lỗi và cách fix 16

3.1. pfSense 16

Lỗi: IPv4 address ... is being used by or overlaps with LAN 16

Lỗi: Client ping được gateway nhưng không ping được máy trong Server 16

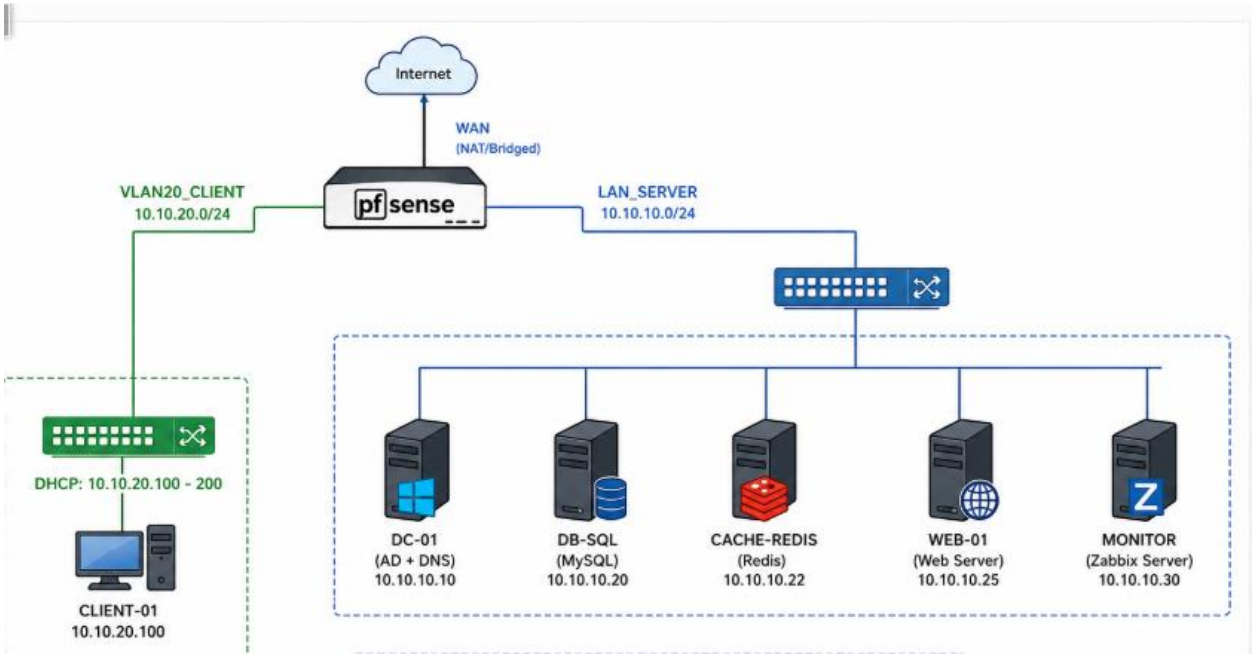
Lỗi: nhầm /24 với /32 khi khai báo Destination 16

Lỗi: domain join báo "AD DC could not be contacted" dù ping/DNS đã đúng 16

3.2. Active Directory / mạng Windows 16
Lỗi: ping vào được (thấy state trên pfSense) nhưng không có reply 16
Lỗi: Windows Firewall chặn ICMP trên DC-01 17
3.3. MySQL 17
Lỗi: mysqldump -p'...' yêu cầu password dù sudo mysql không cần 17
Lỗi: Access denied cho user zbx_monitor dù đã tạo user và grant quyền 17
3.4. Vận hành hệ điều hành (MONITOR) 17
Lỗi: MySQL/Zabbix Server tự động dừng và khởi động lại giữa chừng, gây gián đoạn 17
3.5. Zabbix 18
Lỗi: zabbix_get báo Connection reset by peer 18
Lỗi: item MySQL trong Latest data hiện "Not supported", báo lỗi URI parse ... invalid character 18
Lỗi: tạo nhầm Host riêng "MySQL Server" với Interface 127.0.0.1 18
3.6. Grafana 19
Lỗi: Could not connect to given URL / URL invalid khi Save & Test datasource Zabbix 19
Lỗi: panel Time series hiện "No data" dù query đã đúng cú pháp 19
Lỗi: Media type Telegram báo Sending failed: Invalid "event_source" parameter given: {EVENT.SOURCE} 19
3.7. Định hướng mở rộng (chưa triển khai trong bản mock) 19

CHƯƠNG 1. SƠ ĐỒ HẠ TẦNG

Công ty ABC Solutions vận hành sàn thương mại điện tử nội bộ TiviMart. Domain Active Directory sử dụng tên abcsolutions.local; TiviMart được gắn lên các thành phần hạ tầng (đơn hàng, tồn kho, cache giỏ hàng...).



1.1. Danh sách máy ảo

STT	Tên máy	Vai trò	Hệ điều hành	IP	VLAN
1	FW-PFSENSE	Firewall / Gateway / DHCP	pfSense CE	WAN: DHCP LAN: 10.10.10.1/24	-
2	DC-01	Active Directory + DNS	Windows Server 2019	10.10.10.10	Server
3	DB-SQL (MySQL Server)	MySQL Server	Ubuntu Server 24.04	10.10.10.20	Server
4	CACHE-REDIS	Redis Server	Ubuntu Server 24.04	10.10.10.22	Server
5	WEB-01	Web app TiviMart (Flask)	Ubuntu Server 24.04	10.10.10.25	Server

STT	Tên máy	Vai trò	Hệ điều hành	IP	VLAN
6	MONITOR	Zabbix Server + Grafana	Ubuntu Server 24.04	10.10.10.30	Server
7	CLIENT-01	Máy trạm thử nghiệm, join domain	Windows 7	DHCP: 10.10.20.100-200	Client

1.2. Phân vùng mạng



Nguyên tắc phân vùng: VLAN Client chỉ được phép ra ngoài qua Web (80/443), DNS (53) và tới đúng DC-01 (phục vụ domain join); toàn bộ port dịch vụ nội bộ (MySQL 3306, Redis 6379, Zabbix Agent 10050/10051) trên dải Server đều bị chặn khi truy cập từ VLAN Client.

CHƯƠNG 2. CÁC BƯỚC LÀM

2.1. PfSense (Network & Security)

Bước 1 - Cài đặt pfSense
Cài pfSense CE từ ISO, gán 2 interface: WAN (adapter 1, NAT/Bridged ra Internet) và LAN (adapter 2, mạng nội bộ).

1. Boot ISO → Install pfSense → theo mặc định (Auto ZFS hoặc UFS).
2. Sau cài đặt, tại console menu chọn 1) Assign Interfaces → gán WAN/LAN đúng card mạng.
3. Chọn 2) Set interface IP address → đặt LAN = 10.10.10.1/24.

Bước 2 - Cấu hình qua GUI
Truy cập http://10.10.10.1 từ máy cùng mạng LAN, đăng nhập admin/pfsense, chạy Setup Wizard, đổi mật khẩu admin.

Bước 3 - Tạo VLAN cho mạng Client
LAN vật lý được giữ làm mạng Server (10.10.10.0/24). Tạo thêm 1 VLAN tag 20 cho Client:

- Interfaces → Assignments → VLANs → Add: Parent = LAN card, VLAN tag = 20, Description = Client
- Interfaces → Assignments → Add → đổi tên thành VLAN20_CLIENT, IPv4 Static 10.10.20.1/24, Enable

Ghi chú kỹ thuật: do VMware Workstation không hỗ trợ đầy đủ 802.1Q tagging giữa các VM trên cùng virtual switch, VLAN20 cuối cùng được triển khai bằng NIC vật lý riêng (VMnet riêng, subnet 10.10.20.0/24, không bật DHCP của VMware) thay vì VLAN tag thuần túy, đảm bảo tính tách biệt logic tương đương.

Bước 4 — DHCP cho VLAN Client
Services → DHCP Server → tab VLAN20_CLIENT → Enable → Range 10.10.20.100 - 10.10.20.200.

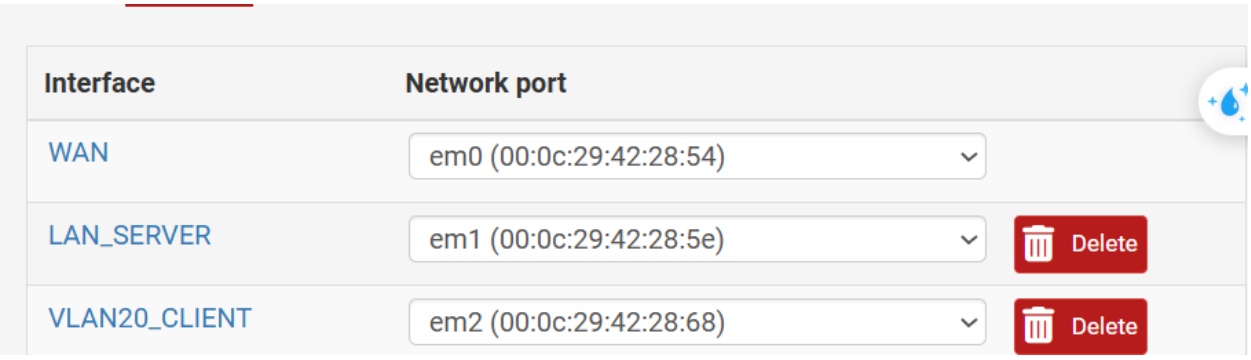
Bước 5 — Firewall Rules (Firewall → Rules → VLAN20_CLIENT)
Tạo Alias trước khi viết rule, để nhóm nhiều port không liên tục (Firewall → Aliases → Ports):

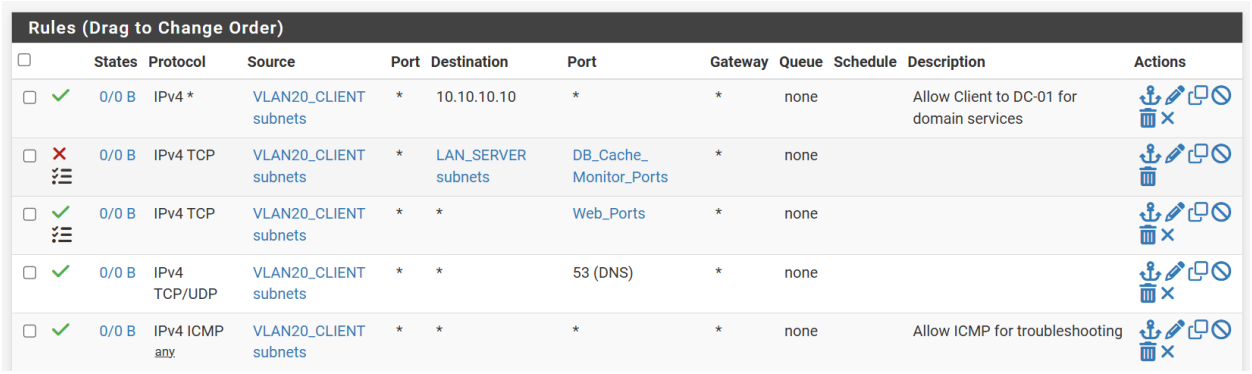
Tên Alias	Port	Mục đích
DB_Cache_Monitor_Ports	3306, 6379, 10050, 10051	Chặn Client truy cập MySQL/Redis/Zabbix Agent
Web_Ports	80, 443	Cho phép Client truy cập Web/Grafana/Zabbix UI

Danh sách rule theo đúng thứ tự ưu tiên (rule ở trên được xét trước):

#	Protocol	Source	Destination	Port	Action
1	ICMP	VLAN20_CLIENT net	Any	-	Pass
2	Any	VLAN20_CLIENT net	10.10.10.10/32 (DC-01)	Any	Pass
3	TCP	VLAN20_CLIENT net	LAN_SERVER net	Alias DB_Cache_Monitor_Ports	Block
4	TCP	VLAN20_CLIENT net	Any	Alias Web_Ports	Pass
5	TCP/UDP	VLAN20_CLIENT net	Any	53 (DNS)	Pass

Lưu ý quan trọng: Destination phải khai báo đúng dạng /32 khi chỉ nhắm tới 1 host cụ thể (ví dụ DC-01) — nếu để /24 sẽ vô tình mở toàn bộ dải Server. Source/Destination nên chọn kiểu "net/subnet" (áp dụng cho toàn dải máy thật), không phải "address" (chỉ áp dụng cho IP của chính pfSense).





Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓	0/0 B	IPv4 *	VLAN20_CLIENT subnets	*	10.10.10.10	*	*	none		Allow Client to DC-01 for domain services	
✗	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN20_CLIENT subnets	*	LAN_SERVER subnets	DB_Cache_ Monitor_Ports	*	none			
✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN20_CLIENT subnets	*	*	Web_Ports	*	none			
✓	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	VLAN20_CLIENT subnets	*	*	53 (DNS)	*	none			
✓	0/0 B	IPv4 ICMP any	VLAN20_CLIENT subnets	*	*	*	*	none		Allow ICMP for troubleshooting	

Từ CLIENT:

2.2. Active Directory

```
# Trên DC-01

# Đặt IP tĩnh (nếu cần dùng PowerShell thay vì GUI)

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 10.10.10.10 -
PrefixLength 24 -DefaultGateway 10.10.10.1 Set-DnsClientServerAddress -
InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 127.0.0.1
```

Bước 1 — Cài AD DS và promote DC

```
# Trên DC-01 (Windows Server 2019)
Server Manager > Add roles and features > Active Directory Domain Services >
Install
Sau khi cài xong: Promote this server to a domain controller
  - Add a new forest
  - Root domain name: abcsolutions.local
  - DNS server: giữ mặc định (đã tick)
  - Đặt DSRM password, NetBIOS name: ABCSOLUTIONS
  - Install > máy tự Restart
```

Bước 2 — Cấu hình IP tĩnh cho DC-01

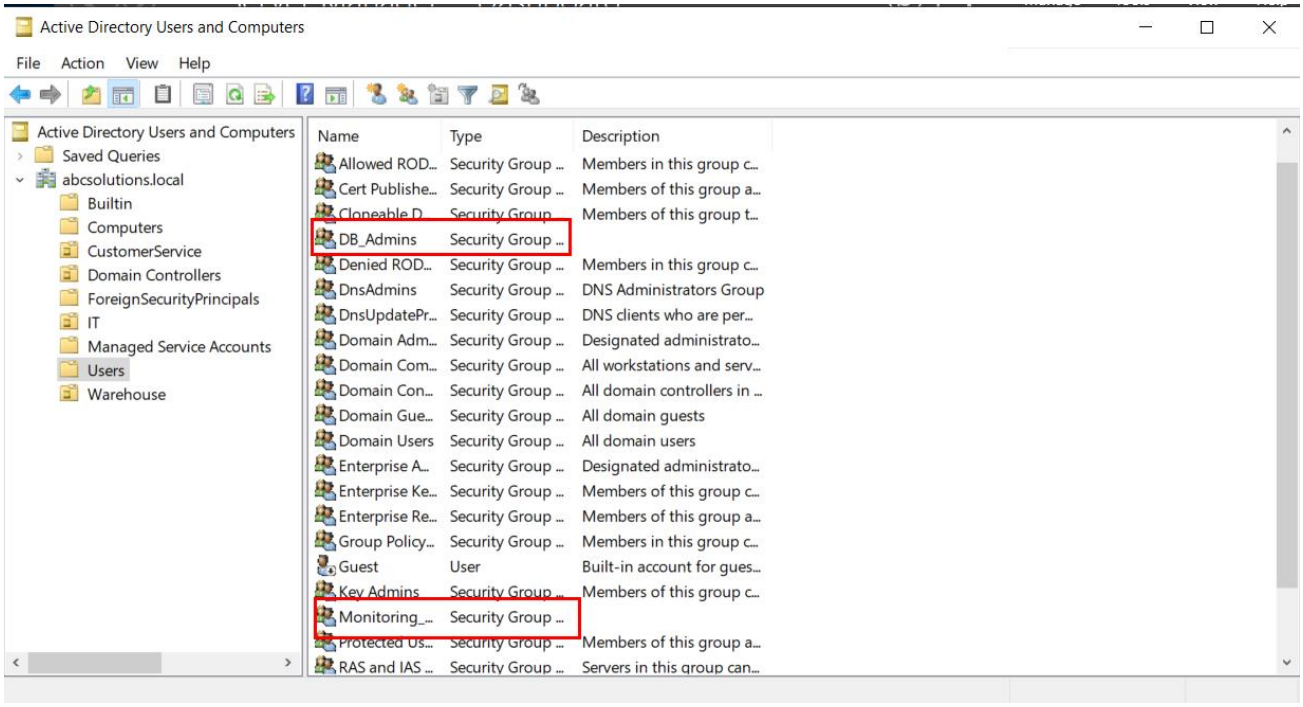
IP: 10.10.10.10 / 255.255.255.0, Gateway: 10.10.10.1, Preferred DNS: 127.0.0.1 (chính nó).

Bước 3 — Tạo cấu trúc OU, User, Group, GPO

Cấu trúc OU đặt tên theo đúng bối cảnh nghiệp vụ TiviMart, không dùng tên chung chung IT/Sales/HR như đề gốc:

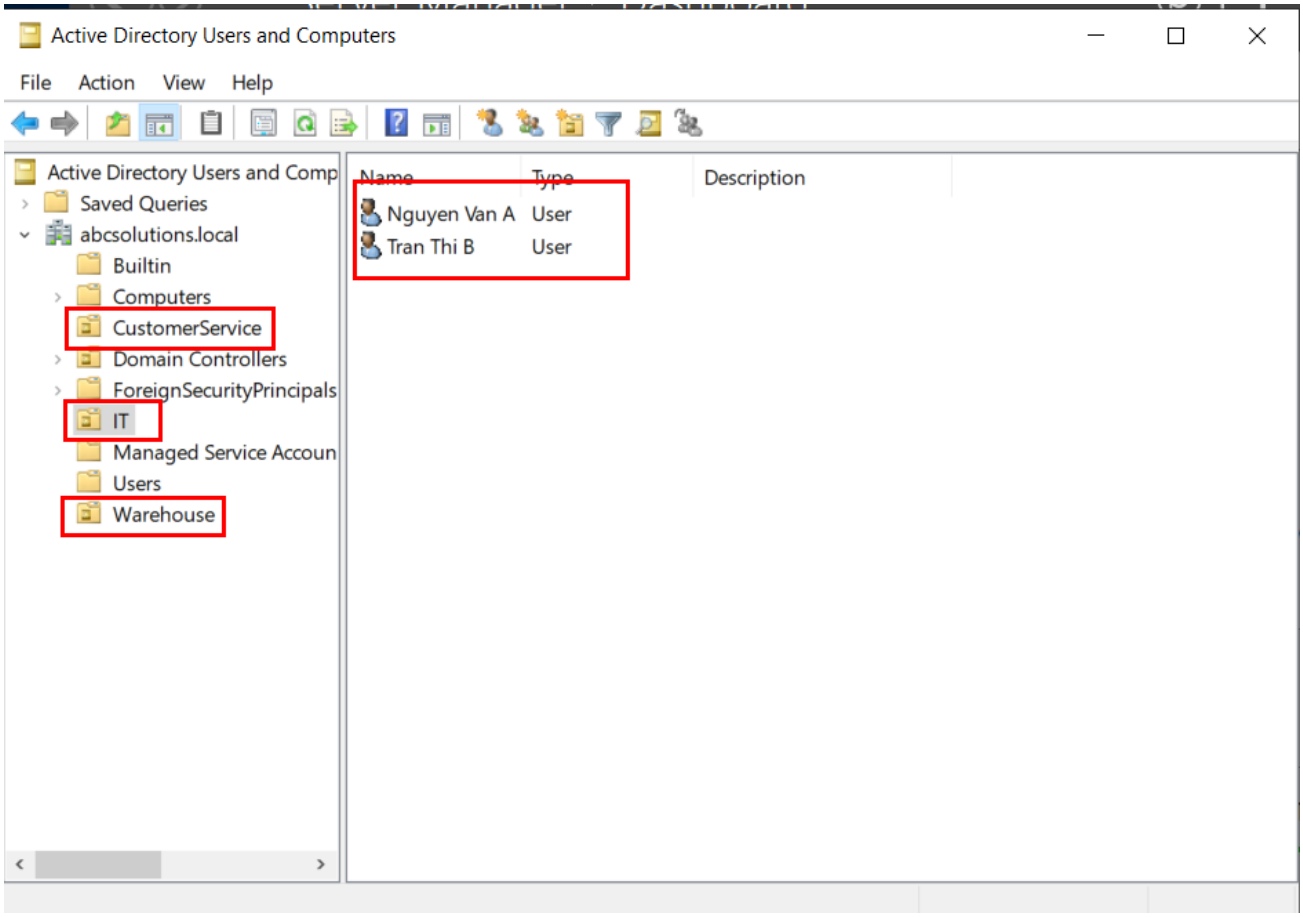
OU	Vai trò trong TiviMart
IT	Vận hành hạ tầng, dev, giám sát hệ thống
Warehouse	Quản lý tồn kho, xử lý đơn hàng, shipping
CustomerService	Chăm sóc khách hàng, xử lý đơn hàng

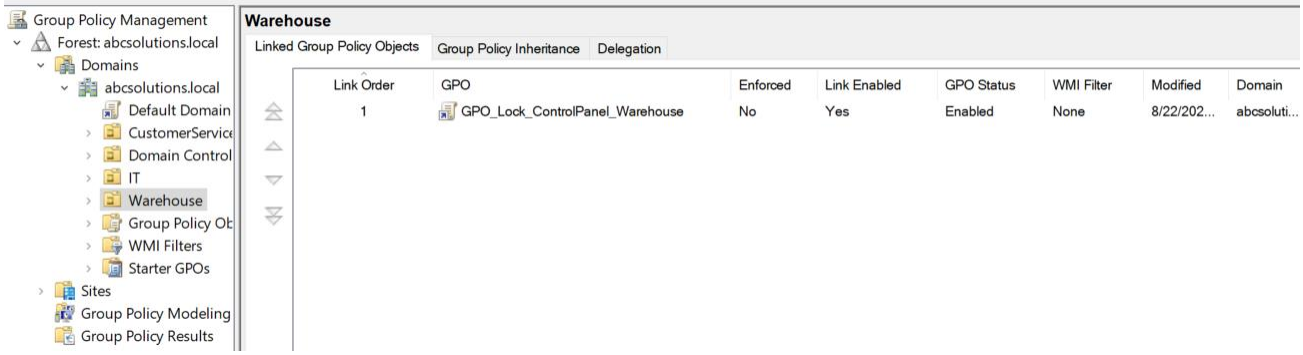
- Tạo 2 Security Group: DB_Admins, Monitoring_Admins — gán user phù hợp.
- Tạo GPO GPO_Lock_ControlPanel_Warehouse, link vào OU Warehouse: User Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Prohibit access to Control Panel and PC settings = Enabled.

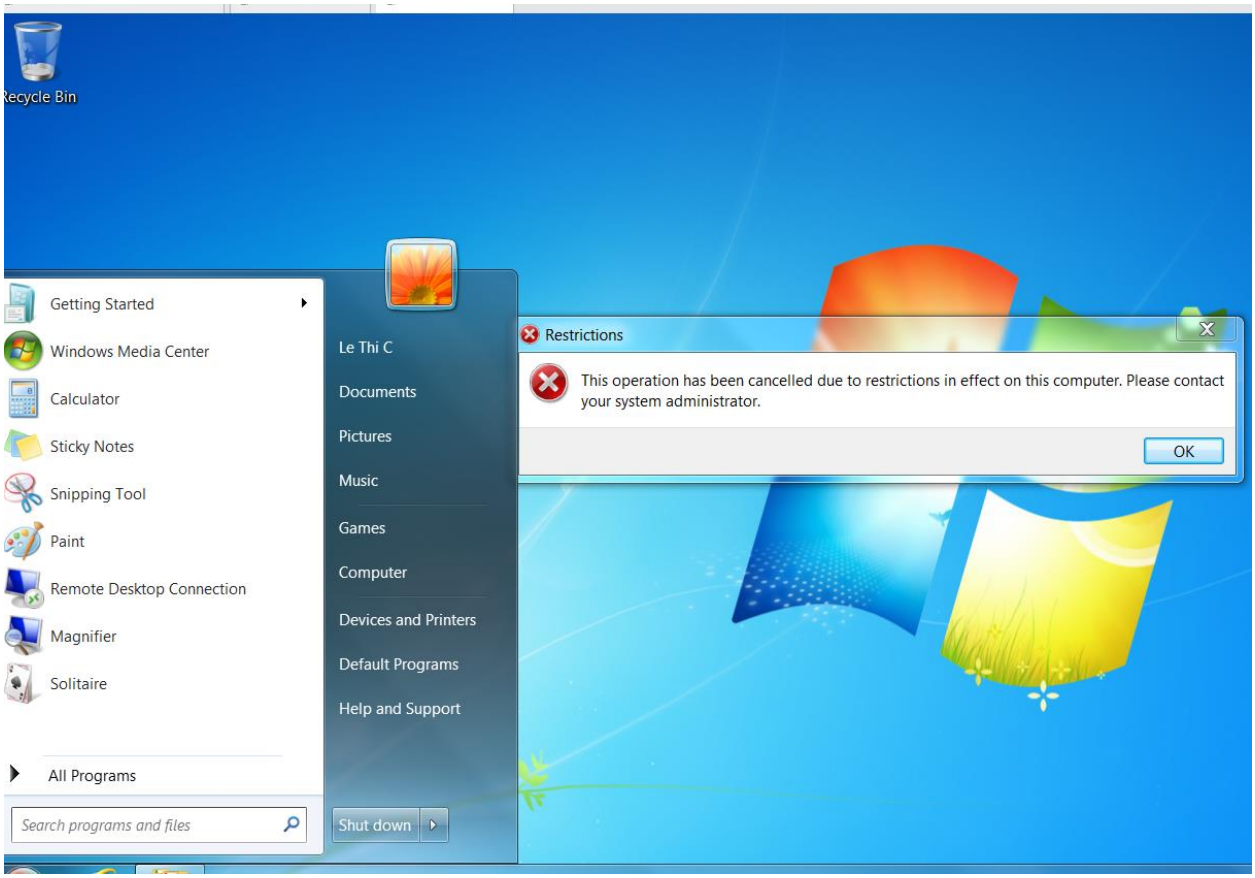


Bước 4 — Join CLIENT-01 vào domain

```
# Trên CLIENT-01 (Windows 7)
1. Đặt DNS trỏ về DC-01: Preferred DNS server = 10.10.10.10
2. Kiểm tra trước khi join:
   ping 10.10.10.10
   nslookup abcsolutions.local
3. System Properties > Change > Member of Domain: abcsolutions.local
4. Nhập credential Administrator > Restart
```


Active Directory Users and Computers
File Action View Help
Active Directory Users and Comp
Saved Queries
abcsolutions.local
Builtin
Computers
CustomerService
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
IT
Managed Service Accoun
Users
Warehouse
Name Type Description
Nguyen Van A User
Tran Thi B User


Group Policy Management
Forest: abcsolutions.local
Domains
abcsolutions.local
Default Domain
CustomerServic
Domain Control
IT
Warehouse
Group Policy Ob
WMI Filters
Starter GPOs
Sites
Group Policy Modeling
Group Policy Results
Warehouse
Linked Group Policy Objects
Group Policy Inheritance
Delegation
Link Order GPO Enforced Link Enabled GPO Status WMI Filter Modified Domain
1 GPO_Lock_ControlPanel_Warehouse No Yes Enabled None 8/22/202... abcsoluti...



2.3. Database (MySQL)

Bước 1 — Cài đặt và bảo mật MySQL

```
sudo apt update
sudo apt install mysql-server -y
sudo systemctl enable mysql --now
sudo mysql_secure_installation
```

Bước 2 — Tạo database, user, schema theo nghiệp vụ TiviMart

```
sudo mysql

CREATE DATABASE company_db;
CREATE USER 'app_user'@'10.10.10.%' IDENTIFIED BY 'MatKhauManh123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON company_db.* TO 'app_user'@'10.10.10.%';
FLUSH PRIVILEGES;
USE company_db;

CREATE TABLE products (
   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   name VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    category VARCHAR(50),
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    stock INT DEFAULT 0
);

CREATE TABLE customers (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    phone VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE orders (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    customer_id INT,
    product_id INT,
    quantity INT NOT NULL,
    order_date DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status ENUM('pending','shipped','cancelled') DEFAULT 'pending',
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(id),
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
);
```

Ý nghĩa: user app_user chỉ có quyền trên company_db, giới hạn kết nối theo dải subnet Server (10.10.10.%) — đúng yêu cầu remote access có kiểm soát, đồng thời khớp với firewall rule đã chặn VLAN Client ở Phần 1.

Bước 3 — Cho phép remote connection có kiểm soát

```
sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
# sửa: bind-address = 0.0.0.0
sudo systemctl restart mysql
```

Bước 4 — Backup

```
sudo mkdir -p /backup
sudo nano /usr/local/bin/backup_mysql.sh
#!/bin/bash
mysqldump -u root company_db > /backup/company_db_$(date +%Y%m%d).sql

sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_mysql.sh
sudo /usr/local/bin/backup_mysql.sh
ls -la /backup/
```

Ghi chú: root@localhost trên Ubuntu dùng cơ chế auth_socket (xác thực theo user hệ điều hành khi chạy sudo), không cần -p trong script backup.

2.4. Phần 4 — Redis

Cài đặt và cấu hình

```
sudo apt update && sudo apt install redis-server -y
sudo nano /etc/redis/redis.conf
  bind 127.0.0.1 10.10.10.22
  requirepass RedisManh456!
  protected-mode yes
  maxmemory 128mb
  maxmemory-policy allkeys-lru
sudo systemctl restart redis-server && sudo systemctl enable redis-server
```

Lựa chọn Persistence: dùng RDB (snapshot định kỳ, mặc định save 3600 1 / 300 100 / 60 10000) thay vì AOF — phù hợp với dữ liệu cache giỏ hàng/session có thể chấp nhận mất mát nhỏ khi crash, ưu tiên hiệu năng.

Chính sách maxmemory-policy = allkeys-lru: tự động xóa key ít được truy cập gần đây nhất khi bộ nhớ đầy, phù hợp cho cache giỏ hàng/session vì dữ liệu cũ nên nhường chỗ cho phiên đang hoạt động.

5 key mẫu minh họa cache dữ liệu TiviMart

```
redis-cli -h 10.10.10.22 -a RedisManh456!
SET session:tok8837aa "customer_id:1" EX 1800
HSET cart:1 product_id_1 2 product_id_3 1
LPUSH recent_views:1 "product:1" "product:3" "product:2"
SET product:view_count:1 47
SET product:view_count:3 12
```

Kiểm chứng VLAN Client bị chặn

Từ CLIENT-01, chạy telnet 10.10.10.22 6379 — kết quả phải là timeout/connection failed, xác nhận firewall rule ở Phần 1 hoạt động đúng.

2.5. Web server TiviMart (Flask, kết nối MySQL + Redis)

Bổ sung ngoài yêu cầu đề gốc, đóng vai trò tạo luồng dữ liệu thật cho các phần Database/Redis/Zabbix.

```
sudo apt install python3-pip python3-venv -y
mkdir ~/tivimart-web && cd ~/tivimart-web
```

```
python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install flask pymysql redis
```

app.py cung cấp các endpoint: GET /products (đọc MySQL), POST /products/<id>/view (tăng counter Redis), POST /cart/<customer_id>/add (ghi Redis hash), POST /orders (insert MySQL) — kèm giao diện HTML/JS gọi các API này.

Chạy: sudo venv/bin/python app.py (port 80, cần quyền root).

Lưu ý tương thích: giao diện dùng fetch/async-await (ES6) nên không chạy được trên Internet Explorer của Windows 7 — cần trình duyệt hiện đại (Chrome/Firefox) để demo đầy đủ.

Về HA: do giới hạn thời gian, chỉ triển khai 1 Web server (WEB-01), không dựng HAProxy + 2 web server thật. Thiết kế HA (2 WEB server phía sau HAProxy trên pfSense) trình bày ở mục Định hướng mở rộng cuối báo cáo.

2.6. Phần 5 — Zabbix + Grafana

Bước 1 — Cài Zabbix Server (trên MONITOR)

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
sudo apt update
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2 -y
sudo apt install mysql-server -y
sudo mysql
  CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
  CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ZabbixManh789!';
  GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
  SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | sudo mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf   # DBPassword=ZabbixManh789!
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 apache2
```

Truy cập http://10.10.10.30/zabbix, hoàn tất Setup Wizard, login lần đầu Admin/zabbix rồi đổi mật khẩu.

Bước 2 — Cài Agent2 trên các host cần giám sát (DB-SQL, WEB-01)

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb && sudo apt update
sudo apt install zabbix-agent2 -y
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
  Server=10.10.10.30
  ServerActive=10.10.10.30
  Hostname=DB-SQL      # đổi tương ứng cho từng máy
sudo systemctl restart zabbix-agent2 && sudo systemctl enable zabbix-agent2
```

Kiểm tra từ MONITOR: zabbix_get -s <IP> -k agent.ping phải trả về 1.

Bước 3 — Thêm Host và gán Template trên Zabbix Web UI

- Data collection > Hosts > Create host: Host name, Host group Linux servers, Interface Agent = IP thật của máy (10.10.10.20, 10.10.10.25) — luôn dùng IP máy thật (Zabbix Server → Agent), không dùng 127.0.0.1.
- Gán template Linux by Zabbix agent cho cả 2 host (CPU/RAM/Disk).
- Gán thêm template MySQL by Zabbix agent 2 cho host MySQL Server.

Bước 4 — Cấu hình giám sát MySQL

```
# Trên DB-SQL, tạo user riêng cho Zabbix giám sát (khác app_user)
sudo mysql
  CREATE USER 'zbx_monitor'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'ZbxMon123!';
  GRANT PROCESS, REPLICATION CLIENT, SELECT ON *.* TO 'zbx_monitor'@'127.0.0.1';
  FLUSH PRIVILEGES;
```

Trên Zabbix Web UI, host MySQL Server > tab Macros, điền:

Macro	Value
{$MYSQL.DSN}	tcp://127.0.0.1:3306
{$MYSQL.USER}	zbx_monitor
{$MYSQL.PASSWORD}	ZbxMon123!

Nguyên tắc quan trọng: Interface của Host (Zabbix Server → Agent) luôn là IP mạng thật của máy đó; Macro {$MYSQL.DSN} (Agent → MySQL) dùng 127.0.0.1 vì đây là kết nối nội bộ do chính Agent2 (đang chạy trên máy DB-SQL) tự thực hiện tới MySQL cũng trên máy đó.

Bước 5 — Trigger cảnh báo

Trigger	Biểu thức	Severity
CPU cao	avg(/MySQL Server/system.cpu.util,5m)>80	High
MySQL service down	last(/MySQL Server/... mysql.ping ...)=0	Disaster

Bước 6 — Alerting qua Telegram

4. Tạo bot qua @BotFather trên Telegram, lấy bot_token.
5. Lấy Chat ID qua https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates sau khi nhắn tin cho bot.
6. Alerts > Media types > Telegram: điền api_token = bot token (không dùng field bot_token nếu có 2 field trùng chức năng), api_chat_id = {ALERT.SENDTO}.
7. Users > Admin > Media > Add: Type Telegram, Send to = Chat ID.
8. Alerts > Actions > Trigger actions > Create action: điều kiện Severity >= High, Operation gửi qua Telegram.

Bước 7 — Cài Grafana và kết nối Zabbix

```
sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
sudo apt update && sudo apt install grafana -y
sudo systemctl enable grafana-server --now
sudo grafana cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app
sudo systemctl restart grafana-server
```

Truy cập http://10.10.10.30:3000 (admin/admin, đổi mật khẩu lần đầu). Connections > Data sources > Add > Zabbix: URL = http://localhost/zabbix/api_jsonrpc.php, Authentication = User/Password (Admin + mật khẩu Zabbix) > Save & Test.

Dashboard: tạo panel Zabbix Problems (Query type = Triggers) hiển thị danh sách cảnh báo đang active; panel Time series (Query type = Metrics, Item = CPU utilization) hiển thị CPU/RAM theo thời gian cho các server.

3. Lỗi và cách fix

3.1. pfSense

Lỗi: IPv4 address ... is being used by or overlaps with LAN

Nguyên nhân: cố tạo VLAN10 trùng dải 10.10.10.1/24 với LAN gốc đã có sẵn.

Cách fix: không tạo thêm VLAN10 — dùng luôn LAN vật lý làm mạng Server, chỉ tạo 1 VLAN mới (tag 20) cho Client với dải khác hoàn toàn (10.10.20.0/24).

Lỗi: Client ping được gateway nhưng không ping được máy trong Server

Nguyên nhân: interface VLAN20_CLIENT mới tạo không có rule ICMP mặc định (khác LAN gốc do Setup Wizard tự tạo sẵn 1 rule allow-all).

Cách fix: chủ động thêm 1 rule Pass, Protocol ICMP, Source = VLAN20_CLIENT net, Destination = Any.

Lỗi: nhầm /24 với /32 khi khai báo Destination

Nguyên nhân: điền IP kèm /24 vào ô Destination Address khi ý định là chỉ trỏ tới đúng 1 host (DC-01) — /24 vô tình mở toàn bộ dải 10.10.10.0-255, khiến rule Allow-to-DC vô tình cho phép luôn cả Redis/MySQL.

Cách fix: dùng /32 khi muốn giới hạn đúng 1 địa chỉ IP duy nhất.

Lỗi: domain join báo "AD DC could not be contacted" dù ping/DNS đã đúng

Nguyên nhân: domain join cần nhiều port khác ngoài ICMP/DNS (Kerberos 88, LDAP 389, SMB 445, RPC 135...) — các port này chưa được rule nào cho phép.

Cách fix: thêm 1 rule Pass Any protocol từ VLAN20_CLIENT net tới đúng IP DC-01 (Destination dạng Single host/alias, /32).

3.2. Active Directory / mạng Windows

Lỗi: ping vào được (thấy state trên pfSense) nhưng không có reply

Nguyên nhân: Subnet Mask trên DC-01 bị đặt sai thành 255.0.0.0 (/8) thay vì 255.255.255.0 (/24) — Windows hiểu nhầm toàn bộ dải 10.x.x.x là cùng mạng nội bộ (on-link), gửi gói phản hồi bằng ARP trực tiếp thay vì qua gateway, khiến reply bị rớt.

Cách fix: sửa lại đúng Subnet Mask 255.255.255.0. Nếu Properties báo không đủ quyền, dùng lệnh: netsh interface ip set address name="Ethernet0" static <IP> 255.255.255.0 <Gateway> (chạy Command Prompt with Run as administrator).

Lỗi: Windows Firewall chặn ICMP trên DC-01

Nguyên nhân: rule File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In) mặc định chỉ bật cho 1 số Profile (ví dụ Domain), trong khi network hiện tại đang ở Profile Private.

Cách fix: vào Windows Defender Firewall > Advanced settings > Inbound Rules, Enable rule ICMPv4-In cho đủ cả 3 Profile (Domain/Private/Public), hoặc tạo mới rule Allow ICMPv4 Echo áp dụng mọi Profile.

3.3. MySQL

Lỗi: mysqldump -p'...' yêu cầu password dù sudo mysql không cần

Nguyên nhân: root@localhost trên Ubuntu dùng cơ chế xác thực auth_socket (dựa theo user hệ điều hành khi chạy sudo), không phải password — khác hoàn toàn với các user ứng dụng dùng password thông thường (như app_user).

Cách fix: bỏ tham số -p trong script backup khi dùng root, chạy script bằng sudo.

Lỗi: Access denied cho user zbx_monitor dù đã tạo user và grant quyền

Nguyên nhân: nhầm lẫn giữa @'localhost' (chỉ áp dụng cho kết nối qua Unix socket) và @'127.0.0.1' (áp dụng cho kết nối TCP/IP) — Zabbix Agent2 luôn kết nối MySQL bằng TCP thật, nên user tạo theo @'localhost' không bao giờ khớp.

Cách fix: tạo user theo đúng host literal '127.0.0.1' khi ứng dụng kết nối qua TCP tới 127.0.0.1.

3.4. Vận hành hệ điều hành (MONITOR)

Lỗi: MySQL/Zabbix Server tự động dừng và khởi động lại giữa chừng, gây gián đoạn

Nguyên nhân: cơ chế unattended-upgrades / apt-daily-upgrade của Ubuntu tự động cập nhật package trong nền và restart hàng loạt service (bao gồm MySQL, Zabbix Server, Apache) để áp dụng bản vá — gây downtime ngoài dự kiến trong lúc đang cấu hình dở.

Cách fix: vô hiệu hóa hoàn toàn cơ chế này trong môi trường lab bằng systemctl mask (mạnh hơn disable, chặn cả các service khác gọi lẫn nhau):

```
sudo systemctl mask apt-daily.service apt-daily-upgrade.service
sudo systemctl mask apt-daily.timer apt-daily-upgrade.timer
sudo systemctl mask unattended-upgrades.service
```

```
sudo rm -f /var/lib/apt/lists/lock /var/cache/apt/archives/lock /var/lib/dpkg/lock*
sudo dpkg --configure -a
```

Nếu tiến trình đã chạy dở không dừng theo systemctl stop (do đang giữ khóa apt), cần kill cứng: sudo kill -9 <PID> (lấy PID từ ps aux | grep -E 'apt|dpkg|unattended') rồi mới dpkg --configure -a.

3.5. Zabbix

Lỗi: zabbix_get báo Connection reset by peer

Nguyên nhân: dòng Server= trong zabbix_agent2.conf bị điền nhầm IP của chính máy đang chạy Agent thay vì IP của Zabbix Server (MONITOR) — Agent2 chỉ chấp nhận passive check từ đúng IP khai báo ở Server=.

Cách fix: sửa lại Server= và ServerActive= đúng thành IP của MONITOR (10.10.10.30) trên tất cả các máy cài Agent.

Lỗi: item MySQL trong Latest data hiện "Not supported", báo lỗi URI parse ... invalid character

Nguyên nhân: item của template MySQL by Zabbix agent 2 dùng macro {$MYSQL.DSN} (không phải 2 macro HOST/PORT tách riêng như một số hướng dẫn cũ), nên nếu chỉ điền HOST/PORT mà bỏ trống DSN, item sẽ dùng giá trị placeholder mặc định của template.

Cách fix: xác nhận đúng tên macro thật bằng cách xem Key của item gốc (Get status variables), sau đó điền đúng macro đó dạng URI đầy đủ, ví dụ {$MYSQL.DSN} = tcp://127.0.0.1:3306.

Lỗi: tạo nhầm Host riêng "MySQL Server" với Interface 127.0.0.1

Nguyên nhân: nhầm lẫn giữa 2 lớp kết nối khác nhau — Interface trên Host (Zabbix Server tại MONITOR gọi tới Agent2, phải là IP mạng thật của máy đó) và Macro DSN (Agent2 tự gọi nội bộ tới MySQL trên chính máy nó đang chạy, dùng 127.0.0.1). Đặt Interface = 127.0.0.1 khiến Zabbix Server tự gọi vào chính nó (MONITOR) thay vì DB-SQL, dẫn tới Access denied vì MySQL trên MONITOR không có user zbx_monitor.

Cách fix: xóa Host thừa, dùng lại đúng Host DB-SQL với Interface = IP thật (10.10.10.20), chỉ dùng 127.0.0.1 trong macro DSN.

3.6. Grafana

Lỗi: Could not connect to given URL / URL invalid khi Save & Test datasource Zabbix

Nguyên nhân: phần Authentication của datasource chưa điền, hoặc field api_token/bot_token bị nhầm trong cấu hình Media type webhook (không liên quan đến datasource, nhưng cùng dạng lỗi thiếu tham số bắt buộc).

Cách fix: điền đầy đủ Authentication (User Admin + mật khẩu Zabbix), dùng DevTools (F12) > tab Network để xem chi tiết response lỗi thật (không phải thông báo rút gọn trên giao diện) nhằm xác định chính xác trường nào còn thiếu.

Lỗi: panel Time series hiện "No data" dù query đã đúng cú pháp

Nguyên nhân khả năng cao: item chưa từng thu thập được dữ liệu lịch sử nào (do lỗi cấu hình Interface/macro ở các bước trước), hoặc panel đang lẫn cấu hình cũ từ loại visualization khác (ví dụ còn sót tham số showProblems từ panel Zabbix Problems khi đổi sang Metrics).

Cách fix: kiểm tra Monitoring > Latest data trên Zabbix trước để xác nhận item đã có giá trị thật hay chưa (tách biệt lỗi Zabbix và lỗi Grafana); nếu panel bị lẫn cấu hình cũ, xóa hẳn panel và tạo lại từ đầu với đúng loại visualization ngay từ bước đầu tiên.

Lỗi: Media type Telegram báo Sending failed: Invalid "event_source" parameter given: {EVENT.SOURCE}

Nguyên nhân: dùng nút Test trực tiếp trên form cấu hình Media type — các macro dạng {EVENT.*} chỉ được Zabbix thay bằng giá trị thật khi gửi từ 1 sự kiện/trigger có thật, không phải khi bấm Test thủ công.

Cách fix: test bằng cách tạo 1 trigger PROBLEM thật (tạm hạ ngưỡng để trigger fire ngay), theo dõi kết quả qua Reports > Action log thay vì dựa vào nút Test trên form.

3.7. Định hướng mở rộng (chưa triển khai trong bản mock)

- High Availability cho Web: 2 Web server (WEB-01, WEB-02) phía sau HAProxy cài trên pfSense, cân bằng tải theo round-robin kèm health check port 80.
- PostgreSQL song song MySQL (theo đúng đề gốc) cho một luồng dữ liệu nghiệp vụ khác (ví dụ orders_db riêng).

- ELK Stack tập trung log firewall/hệ thống, thay cho việc chỉ xem log cục bộ từng máy.
- Ansible: Control Node, Inventory phân nhóm theo vai trò, Playbook tự động cài Zabbix Agent hàng loạt, Ansible Vault mã hóa mật khẩu dùng trong Playbook.